

83 Partie A

1. La fonction f est dérivable et pour tout réel $x \geq 0$,

$$f'(x) = \frac{-K \times (-r)e^{-r(x-a)}}{(1 + e^{-r(x-a)})^2} = \frac{Kre^{-r(x-a)}}{(1 + e^{-r(x-a)})^2}$$

Or pour tout réel $x \geq 0$,

$$rf(x) \left(1 - \frac{f(x)}{K}\right) = \frac{rK}{1 + e^{-r(x-a)}} \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-r(x-a)}}\right)$$

$$rf(x) \left(1 - \frac{f(x)}{K}\right) = \frac{Kr}{1 + e^{-r(x-a)}} \times \frac{e^{-r(x-a)}}{1 + e^{-r(x-a)}}$$

$$\text{Ainsi pour tout réel } x \geq 0, f'(x) = rf(x) \left(1 - \frac{f(x)}{K}\right)$$

La fonction f est bien solution de l'équation (E).

2. Pour tout réel $x \geq 0$, $(1 + e^{-r(x-a)})^2 \geq 0$ et K et n étant des constantes positives, $Kne^{-r(x-a)} \geq 0$; on en déduit que pour tout réel $x \geq 0$, $f'(x) \geq 0$.

La fonction f est croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

3. La fonction f' est dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et pour tout réel $x \geq 0$,

$$f''(x) = \frac{-Kr^2e^{-r(x-a)} \times (1 + e^{-r(x-a)})^2 - Kr^2e^{-r(x-a)} \times 2(1 + e^{-r(x-a)}) \times (-re^{-r(x-a)})}{(1 + e^{-r(x-a)})^4}$$

$$f''(x) = \frac{-Kr^2e^{-r(x-a)} \times (1 + e^{-r(x-a)}) + 2Kr^2(e^{-r(x-a)})^2}{(1 + e^{-r(x-a)})^3}$$

$$f''(x) = \frac{Kr^2e^{-r(x-a)}(-1 - e^{-r(x-a)} + 2e^{-r(x-a)})}{(1 + e^{-r(x-a)})^3}$$

$$f''(x) = \frac{Kr^2e^{-r(x-a)}(e^{-r(x-a)} - 1)}{(1 + e^{-r(x-a)})^3}$$

Pour tout réel $x \geq 0$, $Kr^2e^{-r(x-a)} \geq 0$ et $(1 + e^{-r(x-a)})^3 > 0$, $f''(x)$ est donc du signe de $e^{-r(x-a)} - 1$.

$e^{-r(x-a)} - 1 \geq 0$ équivaut à $e^{-r(x-a)} \geq e^0$,
 $-r(x-a) \geq 0$ ou encore $x - a \leq 0$ et $x \leq a$.

Ainsi :

x	0	a	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-

La fonction f est donc convexe sur l'intervalle $[0; a]$ et concave sur l'intervalle $[a; +\infty[$.